

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2

Основы Python: коллекции, функции, циклы и расширенные возможности Python

Дисциплина	Технологии разработки приложений на базе фреймворков
Студент	Капустин Глеб
Группа	ЭФБО-10-24
Год	2026
Проект	Development Task Planner

1. Выполненные темы

В ходе работы на индивидуальном проекте практически применены темы ПР2:

Основы Python	Коллекции; итерации и циклы; функции обработки данных.
Python: новый уровень	Пользовательские модули; документирование; исключения; файлы; контекстные менеджеры.
Расширенные возможности	Области видимости; генератор ближайших задач; lambda-функция для сортировки.

2. Индивидуальный проект

Название: Development Task Planner - консольная система планирования задач разработки.

- Создание и просмотр проектов и задач.
- Поиск и фильтрация задач, сортировка по срочности.
- Назначение исполнителя с проверкой роли developer, tester или teamlead.
- Изменение прогресса и автоматическое определение статуса.
- Статистика и вывод ближайших дедлайнов.

Хранение данных: проекты находятся в `data/projects.json`, задачи - в `data/tasks.json`. Даты сохраняются в формате YYYY-MM-DD.

Репозиторий: <https://github.com/glebkapsutin/development-task-planner>

3. Структура и реализация

Проект намеренно оставлен простым: основной код использует только стандартную библиотеку Python, словари, списки и небольшие функции.

main.py	Консольное меню и вызов функций приложения.
models.py	Описание структуры словарей Project и Task.
projects.py	Добавление, поиск и получение проектов.
tasks.py	Статусы, срочность, назначение, поиск, фильтрация, сортировка и статистика.
storage.py	Загрузка и сохранение JSON с обработкой ошибок.
utils.py	Проверка целых чисел и разбор дат.
tests/	Автоматические тесты основных функций.

4. Результаты проверки

Проверка	Результат
Автоматические тесты pytest	13 passed
Проверка flake8	Замечаний нет
Компиляция модулей	Успешно
Пробный запуск меню	Проекты, задачи и статистика выводятся корректно

5. Вывод

Индивидуальный проект ПР1 был последовательно доработан без усложнения предметной области. Одиночные переменные заменены коллекциями проектов и задач, логика разделена на понятные модули, а данные вынесены в JSON-файлы. Добавлены обработка ошибок, аннотации типов, документация и автоматические тесты. Проект готов к следующему этапу, на котором словари могут быть преобразованы в классы.

Итог: обязательные требования к индивидуальному проекту ПР2 выполнены.